

4.5 CONJUNTO DE EXERCÍCIOS

4.5.1 Questionários

Um conjunto de questionários interativos para este capítulo pode ser encontrado no site do livro. É altamente recomendável que o aluno faça os questionários para verificar sua compreensão do material antes de prosseguir com o conjunto de exercícios.

4.5.2 Questões de revisão

Q4-1. Qual é a diferença entre uma operação aritmética e uma operação lógica?

Q4-2. O que acontece com o "vai-um" da operação mais à esquerda na adição de inteiros em formato de complemento de dois?

Q4-3. O valor de n , a alocação de bits, pode ser igual a 1? Por que sim ou por que não?

Q4-4. Defina o termo estouro (overflow).

Q4-5. Na adição de números de ponto flutuante, como ajustamos a representação de números com expoentes diferentes?

Q4-6. Qual é a diferença entre uma operação unária e uma operação binária?

Q4-7. Nomeie as operações binárias lógicas.

Q4-8. O que é uma tabela verdade?

Q4-9. O que o operador NOT faz?

Q4-10. Quando o resultado de um operador AND é verdadeiro?

Q4-11. Quando o resultado de um operador OR é verdadeiro?

Q4-12. Quando o resultado de um operador XOR é verdadeiro?

Q4-13. Mencione uma propriedade importante do operador AND discutida neste capítulo.

Q4-14. Mencione uma propriedade importante do operador OR discutida neste capítulo.

Q4-15. Mencione uma propriedade importante do operador XOR discutida neste capítulo.

Q4-16. Qual operação binária pode ser usada para definir bits? Qual padrão de bits da máscara?

Q4-17. Qual operação binária pode ser usada para remover bits? Qual padrão de bits da máscara?

Q4-18. Qual operação binária pode ser usada para inverter bits? Qual padrão de bits da máscara?

Q4-19. Qual é a diferença entre deslocamentos simples e deslocamentos aritméticos?

4.5.3 Problemas

P4-1. Mostre o resultado das seguintes operações:

a) $\text{NOT}(99)_{16}$

b) $\text{NOT}(\text{FF})_{16}$

c) $\text{NOT}(00)_{16}$

d) $\text{NOT}(01)_{16}$

P4-2. Mostre o resultado das seguintes operações:

a) $(99)_{16} \text{ and } (99)_{16}$

c) $(99)_{16} \text{ and } (\text{FF})_{16}$

b) $(99)_{16} \text{ and } (00)_{16}$

d) $(\text{FF})_{16} \text{ and } (\text{FF})_{16}$

P4-3. Mostre o resultado das seguintes operações:

a) $(99)_{16} \text{ or } (99)_{16}$

c) $(99)_{16} \text{ or } (\text{FF})_{16}$

b) $(99)_{16} \text{ or } (00)_{16}$

d) $(\text{FF})_{16} \text{ or } (\text{FF})_{16}$

P4-4. Mostre o resultado das seguintes operações:

a) $\text{not} [(99)_{16} \text{ or } (99)_{16}]$

c) $[(99)_{16} \text{ and } (33)_{16}] \text{ or } [(00)_{16} \text{ and } (\text{FF})_{16}]$

b) $(99)_{16} \text{ or } [\text{not}(00)_{16}]$

d) $(99)_{16} \text{ or } (33)_{16} \text{ and } [(00)_{16} \text{ or } (\text{FF})_{16}]$

P4-5. Precisamos remover (forçar para 0) os quatro bits mais à esquerda de um padrão. Mostre a máscara e a operação.

P4-6. Precisamos definir (forçar para 1) os quatro bits mais à direita de um padrão. Mostre a máscara e a operação.

P4-7. Precisamos inverter os três bits mais à direita e os dois bits mais à esquerda de um padrão. Mostre a máscara e a operação.

P4-8. Precisamos remover os três bits mais à esquerda e definir os dois bits mais à direita de um padrão. Mostre as máscaras e as operações.

P4-9. Use a operação de deslocamento para dividir um inteiro por 4.

P4-10. Use a operação de deslocamento para multiplicar um inteiro por 8.

P4-11. Use uma combinação de operações lógicas e de deslocamento para extrair o quarto e o quinto bits da esquerda de um inteiro sem sinal.

P4-12. Usando uma alocação de 8 bits, primeiro converta cada um dos seguintes inteiros para complemento de dois, faça a operação e, em seguida, converta o resultado para decimal.

- a) $19 + 23$ b) $19 - 23$ c) $-19 + 23$ d) $-19 - 23$

P4-13. Usando uma alocação de 16 bits, primeiro converta cada um dos seguintes números para complemento de dois, faça a operação e, em seguida, converta o resultado para decimal.

- a) $161 + 1023$ b) $161 - 1023$ c) $-161 + 1023$ d) $-161 - 1023$

P4-14. Qual das seguintes operações cria um estouro se os números e o resultado forem representados em complemento de dois de 8 bits?

- a) $11000010 + 00111111$ c) $11000010 + 11111111$
b) $00000010 + 00111111$ d) $00000010 + 11111111$

P4-15. Sem realmente fazer o cálculo, podemos dizer qual das seguintes operações cria um estouro se os números e o resultado estiverem em complemento de dois de 8 bits ?

- a) $32 + 105$ b) $32 - 105$ c) $-32 + 105$ d) $-32 - 105$

P4-16. Mostre o resultado das seguintes operações, assumindo que os números estão armazenados na representação de complemento de dois de 16 bits. Apresente o resultado em notação hexadecimal.

- a) $(012A)_{16} + (0E27)_{16}$ c) $(8011)_{16} + (0001)_{16}$
b) $(712A)_{16} + (9E00)_{16}$ d) $(E12A)_{16} + (9E27)_{16}$

P4-17. Utilizando uma alocação de 8 bits, primeiro converta cada um dos números a seguir para a representação sinal-magnitude, realize a operação e, em seguida, converta o resultado para decimal.

- a) $19 + 23$ b) $19 - 23$ c) $-19 + 23$ d) $-19 - 23$

P4-18. Mostre o resultado das seguintes operações de ponto flutuante utilizando o padrão IEEE_127 veja o Capítulo 3.

- a) $34,75 + 23,125$ c) $33,1875 - 0,4375$
b) $-12,625 + 451,00$ d) $-344,3125 - 123,5625$

P4-19. Em qual das situações a seguir nunca ocorre *overflow* (estouro)? Justifique a resposta.

- a) Soma de dois números inteiros positivos.
b) Soma de um número inteiro positivo com um número inteiro negativo.
c) Subtração de um número inteiro positivo de um número inteiro negativo.
d) Subtração de dois números inteiros negativos.

P4-20. Qual é o resultado da soma de um número inteiro com o seu complemento de um?

P4-21. Qual é o resultado da soma de um número inteiro com o seu complemento de dois?